

Banco de Dados

Rodrigo Tripodi Calumby
rtcalumby@ecomp.uefs.br

Aula 9 + Álgebra Relacional

Roteiro

- Funções Agregadas
- Agrupamento
- Recursão
- Junção Externa

Funções Agregadas

- Dada uma lista de valores, retornam um só valor
- Consultas estatísticas básicas
 - SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX
 - $F_{\text{<função>}(atributo)}(R)$

Exemplo

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

- $F_{\text{contar(ssn), media(salario)}}(\text{Empregado})$

CONTAR_SSN	MEDIA_SALARIO
8	35125

Agrupamento

- Agrupamentos de tuplas a partir do valor de seus atributos
- Função de agregação é aplicada a cada grupo
- $\langle \text{atributos do agrupamento} \rangle^F \langle \text{função} \rangle (\text{atributo}) (R)$
- Relação resultante tem:
 - Atributos do agrupamento
 - Um atributo para cada função

Exemplo 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

■ $F_{\text{dno}}^{\text{Empregado}}(\text{contar(ssn), media(salario)})$

Exemplo 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

- $F_{\text{dno}}^{\text{contar(ssn), media(salario)}}(\text{Empregado})$

Exemplo 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

■ **F** (Empregado)
 dno contar(ssn), media(salario)

DNO	CONTAR_SSN	MEDIA_SALARIO
5	4	33250
4	3	31000
1	1	55000

Exemplo 2

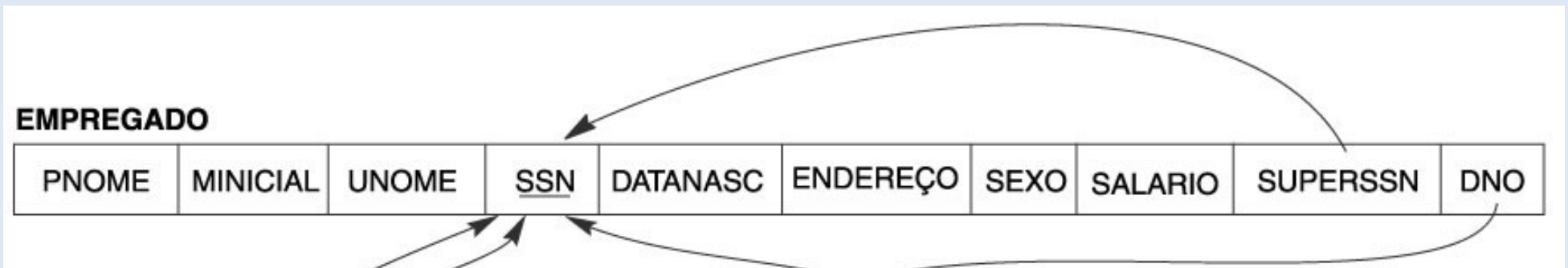
EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

- $T \leftarrow_{\text{dno}}^F \text{contar(ssn), media(salario)} (\text{Empregado})$
- $\rho_{R(\text{DNO, NUM_DE_EMPREGADOS, MEDIA_SAL})} (T)$

R	DNO	NUM_DE_EMPREGADOS	MEDIA_SAL
	5	4	33250
	4	3	31000
	1	1	55000

Recursão

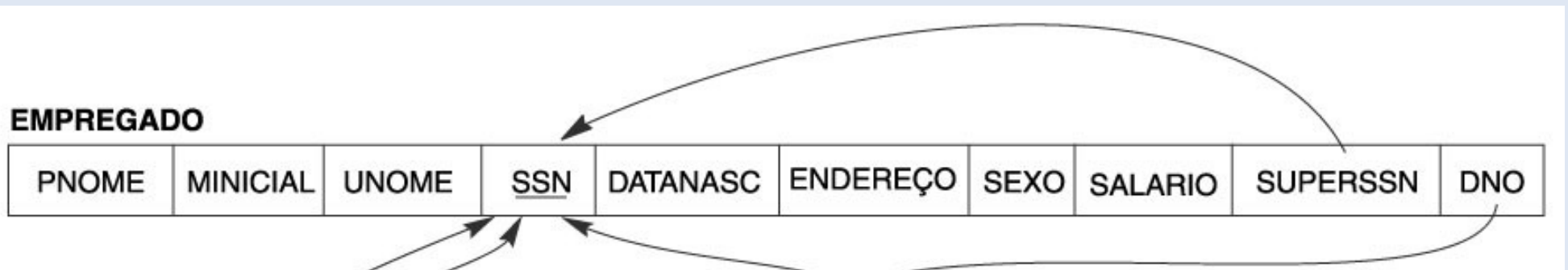
- Não pode ser representada na álgebra relacional básica
- Consultas derivadas de relacionamentos entre tuplas do mesmo tipo



- Empregado
 - Supervisor
 - Subordinado

Recursão

- Fácil
 - Recuperar os supervisionados por um empregado em um nível
- Difícil
 - Recuperar todos supervisionados por um empregado em todos os níveis



Exemplo 1

- Recuperar os SSN's de todos os empregados diretamente supervisionados pelo empregado de nome "James Borg".

EMPREGADO

PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----



Exemplo 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Abmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

- $BORG_SSN \leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNOME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(Empregado))$

Exemplo 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Abmad	V	Jabbar	987654321	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

■ $BORG_SSN \leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNOME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(Empregado))$

Exemplo 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

- **BORG_SSN** $\leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNOME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(\text{Empregado}))$
- **SUPERVISAO(SSN1,SSN2)** $\leftarrow \pi_{SSN,SUPERSSN}(\text{Empregado})$

EXEMPLO 1

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

- **BORG_SSN** $\leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNOME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(\text{Empregado}))$
- **SUPERVISAO(SSN1,SSN2)** $\leftarrow \pi_{SSN,SUPERSSN}(\text{Empregado})$

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	null

Exemplo 1

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

BORG_SSN	SSN
	888665555

- **BORG_SSN** $\leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNAME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(\text{Empregado}))$
- **SUPERVISAO(SSN1,SSN2)** $\leftarrow \pi_{SSN,SUPERSSN}(\text{Empregado})$

Exemplo 1

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

BORG_SSN	SSN
	888665555

- **BORG_SSN** $\leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNAME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(\text{Empregado}))$
- **SUPERVISAO(SSN1,SSN2)** $\leftarrow \pi_{SSN,SUPERSSN}(\text{Empregado})$
- **RES1(SSN)** $\leftarrow \pi_{SSN1}(\text{SUPERVISAO} \mid X \mid_{SSN2=SSN} \text{BORG_SSN})$

Exemplo 1

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

BORG_SSN	SSN
	888665555

- **BORG_SSN** $\leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNAME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(\text{Empregado}))$
- **SUPERVISAO(SSN1,SSN2)** $\leftarrow \pi_{SSN,SUPERSSN}(\text{Empregado})$
- **RES1(SSN)** $\leftarrow \pi_{SSN1}(\text{SUPERVISAO} \mid X \mid_{SSN2=SSN} \text{BORG_SSN})$

Exemplo 1

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

BORG_SSN	SSN
	888665555

- $BORG_SSN \leftarrow \pi_{SSN}(\sigma_{PNAME="James" \text{ and } UNOME="Borg"}(Empregado))$
- $SUPERVISAO(SSN1, SSN2) \leftarrow \pi_{SSN, SUPERSSN}(Empregado)$
- $RES1(SSN) \leftarrow \pi_{SSN1}(SUPERVISAO \mid X \mid_{SSN2=SSN} BORG_SSN)$

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321

(Supervisionado por Borg)

Exemplo 2

- Recuperar todos os subordinados do James Borg nos dois níveis diretos.
 - Incluir os subordinados diretos dos subordinados diretos do James.

Exemplo 2

- Recuperar todos os subordinados do James Borg nos dois níveis diretos.
 - Incluir os subordinados diretos dos subordinados diretos do James.

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

Exemplo 2

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

- $$RES2(SSN) \leftarrow \pi_{SSN1}(SUPERVISAO \mid X \mid_{SSN2=SSN} RES1)$$

Exemplo 2

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

- $$RES2(SSN) \leftarrow \pi_{SSN1} (SUPERVISAO | X |_{SSN2=SSN} RES1)$$

Exemplo 2

	(SSN)	(SUPERSSN)
SUPERVISÃO	SSN1	SSN2
	123456789	333445555
	333445555	888665555
	999887777	987654321
	987654321	888665555
	666884444	333445555
	453453453	333445555
	987987987	987654321
	888665555	<i>null</i>

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

- $RES2(SSN) \leftarrow \pi_{SSN1} (SUPERVISAO \mid X \mid_{SSN2=SSN} RES1)$

RESULTADO2	SSN
	123456789
	999887777
	666884444
	453453453
	987987987
(Supervisionado por subordinados de Borg)	

Exemplo 2

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

RESULTADO2	SSN
	123456789
	999887777
	666884444
	453453453
	987987987
(Supervisionado por subordinados de Borg)	

Exemplo 2

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

RESULTADO2	SSN
	123456789
	999887777
	666884444
	453453453
	987987987
(Supervisionado por subordinados de Borg)	

- $\text{RESULTADO} \leftarrow \text{RES1} \cup \text{RES2}$

Exemplo 2

RESULTADO1	SSN
	333445555
	987654321
(Supervisionado por Borg)	

RESULTADO2	SSN
	123456789
	999887777
	666884444
	453453453
	987987987
(Supervisionado por subordinados de Borg)	

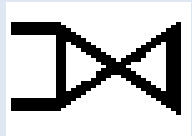
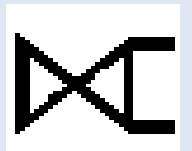
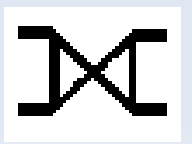
- $\text{RESULTADO} \leftarrow \text{RES1} \cup \text{RES2}$

RESULTADO	SSN
	123456789
	999887777
	666884444
	453453453
	987987987
	333445555
	987654321
(RESULTADO1 $\cup$ RESULTADO2)	

Junção Externa (Outer Join)

- Operação de junção ($R \bowtie_{\text{<condição>}} S$)
 - "Casa" tuplas que satisfazem <cond>

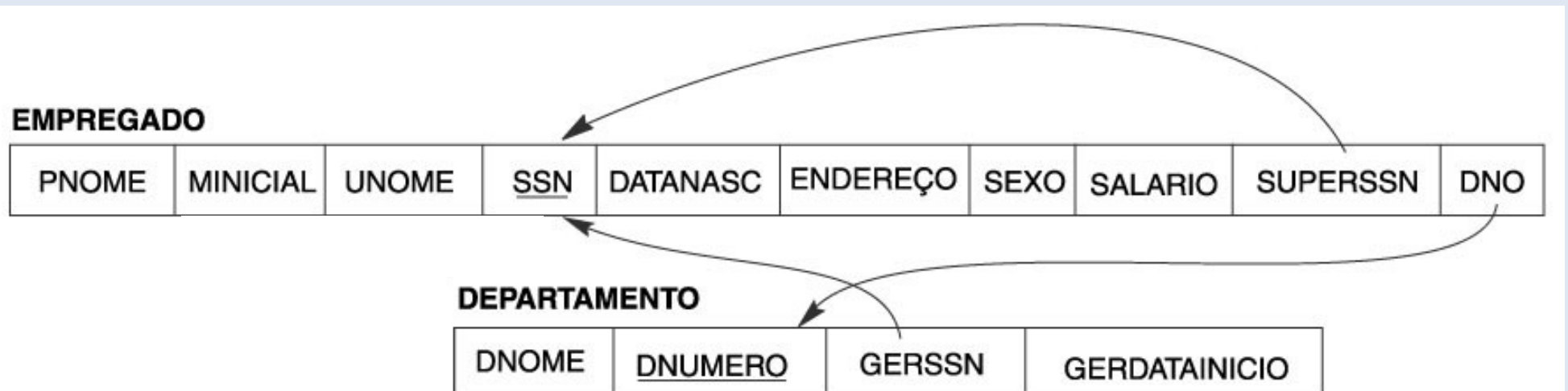
Junção Externa (Outer Join)

- Operação de junção ($R \bowtie_{\text{<condição>}} S$)
 - "Casa" tuplas que satisfazem <cond>
- Junções externas
 - Usadas para manter no resultados tuplas sem correspondências
 - Junção Externa à esquerda $_|X|$ 
 - Junção Externa à direita $|X|_$ 
 - Junção Externa completa $_|X|_$ 

Exemplo

Junção Externa à Esquerda

- Nomes de todos os empregados. Caso o empregado seja gerente de um departamento, obter também o nome do departamento



Exemplo

Junção Externa à Esquerda

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

DEPARTAMENTO	DNOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
	Administração	4	987654321	1995-01-01
	Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

- $T \leftarrow \text{EMPREGADO} _ |X|_{\text{SSN}=\text{GERSSN}} \text{DEPARTAMENTO}$
- $\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{PNOME}, \text{MINICIAL}, \text{UNOME}, \text{DNOME}}(T)$

Exemplo

Junção Externa à Esquerda

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

DEPARTAMENTO	DNOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
	Administração	4	987654321	1995-01-01
	Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

- $T \leftarrow \text{EMPREGADO} \underset{\text{SSN=GERSSN}}{|X|} \text{DEPARTAMENTO}$
- $\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{PNOME, MINICIAL, UNOME, DNOME}}(T)$

Exemplo

Junção Externa à Esquerda

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

DEPARTAMENTO	DNOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
	Administração	4	987654321	1995-01-01
	Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

- $T \leftarrow \text{EMPREGADO} _ |X|_{\text{SSN}=\text{GERSSN}} \text{DEPARTAMENTO}$
- $\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{PNOME}, \text{MINICIAL}, \text{UNOME}, \text{DNOME}}(T)$

Exemplo

Junção Externa à Esquerda

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

DEPARTAMENTO	DNOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
	Administração	4	987654321	1995-01-01
	Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

RESULTADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	DNOME
	John	B	Smith	null
	Franklin	T	Wong	Research
	Alicia	J	Zelaya	null
	Jennifer	S	Wallace	Administration
	Ramesh	K	Narayan	null
	Joyce	A	English	null
	Ahmad	V	Jabbar	null
	James	E	Borg	Headquarters

Fontes

- **Elmasri/Navathe, Sistemas de Bancos de Dados, Addison-Wesley, 4a. Edição em português, 2005.**

Banco de Dados

Dúvidas?

Rodrigo Tripodi Calumby
rtcalumby@ecomp.uefs.br